

指輪型デバイスを用いたフィンガージェスチャーによるドローン操縦方式の提案

谷澤 健太¹ 中村 優吾² 福嶋 政期² 荒川 豊² 峯 恒憲²

概要：本研究では指輪型デバイスを用いた拡張性の高いドローン操縦システムの提案を行う。既存のドローンの操作法では、ドローンにFPV操縦や物資投下などの移動以外のタスクも行わせるためには、多くのコマンドが必要となり、直感性のある操作システムの設計が難しくなっていた。そこでフィンガージェスチャーの認識と、スイッチの入力を用いてドローンのジェスチャーコマンドを定義することで、指だけの動きに対してドローンへ多様な操作を行えるシステムを提案する。また、シミュレーションによるドローン操作実験の結果、提案手法は既存手法に対して想定外の動作を防ぐことができ、さらに操作軸を増やすことで回転や物資投下などのより多くのタスクがこなせることが確認できた。

1. はじめに

ドローンは特に危険な場所の調査や救助用途など遠隔地のセンシングなどでよく用いられ [1][2][3]、特にマルチコプタードローンは、制御工学の発展により容易に制御することが可能になったため、機構のシンプルさやホバリング機能を有している事が理由で広く使用されている [6]。これらは主に上空からのリモートセンシングの分野でよく使用されていたが、現在は障害物との接触や、荷物の輸送など外部とのインタラクションを含む空中操作などに応用されている [4]。自動化が進んでいる分野ではあるが、その自律制御のレベルに関係なく、問題が起きた場合などに備えオペレータが容易に操縦を行える必要があり [5]、即座に動作させられる直感的なドローンインターフェースが要求されている。そのため、空中操作タスクのための最適なインターフェース設計を行うことは、ドローンの今後の展開において重要である。

また、ドローンの操作は、ドローンが視認できる状態で操作するTPV(Third Person View)操縦とドローンに取り付けられたカメラを経由することでドローン視点の映像を見ながら操作するFPV(First Person View)操縦の二つに分類される。TPV操縦は主にホビー用途で多く用いられ、3軸方向の移動のみで十分に操縦することが出来るのに対し、FPV操縦はそれに加えてyaw方向の回転をする必要があり、荷物の輸送など移動以外のタスクを行う場合、さらに操作項目が増える。通常、ドローンはジョイスティック

を用いたコントローラにより操作されるが、操作の直感性の点からジェスチャーによるドローン操作システムが既存のコントローラよりも優れており [7]、主にコンピュータビジョンやウェアラブルデバイスを用いたジェスチャーによる操作システムが考案されている。

ジェスチャーは静的なジェスチャーと動的なジェスチャーに分類され、動的なものはより直感的で指向性を持つ。また、手を用いたジェスチャーはその動作域に対して指、手のひら、腕、全身を用いたものに分類でき [8]、その動作域が小さくなるに従って、肉体への負荷が軽減される代わりに、表現できるジェスチャーが少なくなる。

ドローンの操作に必要なコマンドが多いことから、既存のウェアラブルデバイスを用いたジェスチャーによるドローン操作システムでは、ドローンによる物資投下や回転などの指示を出すことが難しい。また、連続的にジェスチャーの認識を行い続けているために、ドローンへの指示を行わない状態や、同じ指示を行い続ける場合に、誤認識を行い、ドローンが想定外の動作を行ってしまうことがある。本研究ではこれらの問題を解決するためにジェスチャー認識と、物理スイッチを組み合わせたドローン操作システムを開発し、その評価を行った。

本稿の構成は以下の通りである。2章で関連研究、3章で提案手法について述べ、4章で実験内容、5章でその結果について述べる。6章でそれらの考察を行い、7章でまとめおよび今後の課題を述べる。

2. 関連研究

本研究に関連する研究としてジェスチャー認識によるド

¹ 九州大学大学院統合新領域学府

² 九州大学大学院システム情報科学研究院

表 1 既存手法との比較

使用技術	FPV 操縦	拡張性	不意の動作
IMU[10]	×	×	×
IMU+HAR[10]	△	△	×
IMU+感圧センサ [11]	○	×	○
提案手法	○	○	○

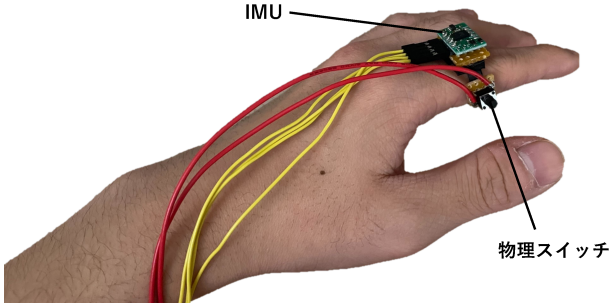


図 1 デバイスの外観

ローン操縦システム (表 1) と IMU を搭載したウェアラブルデバイスの事例を挙げる。

Belattar ら [9] はコンピュータービジョンによる物体検出を用いて、リアルタイムで静的な手指ジェスチャーを認識するシステムを設計することで、静的なジェスチャーでドローン进行操作することを可能にした。一方 Ji-Won ら [10] は IMU を搭載したウェアラブルのドローンコントローラを開発し、動的なジェスチャーを用いたドローンの操縦方式を開発した。手を傾けた方向にドローンを進ませるシステムと、機械学習を用いてハンドジェスチャーを分類することでドローン进行操作するシステムの 2 つを実装し、これらがシミュレーション上で TPV 操縦による移動が出来ることを実証した。しかし、連続的にデータの取得、ジェスチャーの分類を行うことから想定外の動作が起こることに加え、FPV 操縦や移動以外のタスクを行う場合、そのための操作軸を増やす必要があり、その結果ジェスチャーの数を大きく増やさなければならないという問題がある。また、YUI-PAN ら [11] はさらに小さなウェアラブルデバイスを提案しており、IMU と感圧センサを搭載した指輪型デバイスを用いてドローン进行操作するシステムを実装した。これにより想定外の動作は抑えられるようになったが、手の傾きやジェスチャーの制限により、移動以外のタスクを行う機能を持たない。

Vatavu[12] は物理スイッチと IMU を格納した指輪型デバイスを設計し、物理スイッチをジェスチャーの開始時と終了時に押すことにより、ジェスチャー時のみの慣性データの取得とその識別モデルを作成した。また、Alexandru-Ionut[13] はジェスチャーによりドローンの操縦を行う研究を調べ、ハンドジェスチャーによりドローン进行操作するためのいくつかのジェスチャーセットを挙げ、IMU を搭載した指輪型デバイスで、ドローンの操縦を行える可能性について提言している。

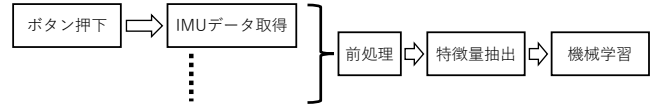


図 2 ジェスチャーデータ取得フロー

3. 提案手法

関連研究を踏まえて、本研究では Vatavu[12] が提案したような物理スイッチと IMU を用いた指輪型デバイスによるドローンの操縦システムを提案する。提案するシステムは、機械学習を用いて IMU の情報からジェスチャーを分類する機能を有しており、物理スイッチの入力を、ジェスチャー開始の認識のみに用いるのではなく、識別したジェスチャーとスイッチの押下状態を用いてドローン进行操作するコマンドへ変換することで、ドローンの操作に必要なジェスチャーを減らすことができる。

3.1 デバイス構成

デバイスの外観を図 1 に示す。指輪型デバイスに IMU と物理スイッチ、コネクタがついており、外部の無線機能付きマイコンと有線により接続されている。マイコンは指輪型デバイスから IMU 情報とスイッチの押下情報を受信し、100Hz で外部送信をする機能を有する。

3.2 フィンガージェスチャー認識モデル

IMU から取得したデータをもとにジェスチャーの分類を行うモデルを製作した。

3.2.1 データの取得

識別モデルは図 2 に示したフローに従って生成した。被験者 (男性 8 名, 21~23 歳) はスイッチを押した後、指定したジェスチャーを行った。9 つのフィンガージェスチャーについてデータの取得を行い (図 3) データの取得はスイッチの信号を取得してから、3 軸方向の加速度と 3 軸方向の角速度を 1 秒間取得した。データは 100Hz で取得し、取得後にデータのラベリングを行った。データは一つのジェスチャーにつき一人 10 回ずつ試行してもらい、各ジェスチャーのデータ数は 80、全体のデータ数は 720 となった。

3.2.2 特徴量抽出

取得後のデータに対してローパスフィルターを用いて前処理を行い、特徴量の抽出を行った。特徴量は加速度と角速度データに対して、時間領域、周波数領域において個々のデータとその大きさについて計算を行い、時間領域に関しては、平均値、標準偏差、平均絶対偏差、最大値、最小値の 6 つの指標、周波数領域ではそれに加え、歪度、尖度の計算を行った。

3.2.3 分類モデル

適切な機械学習モデルを採用するために、Leave-one-person-out 法により交差検証を行い RF(Random For-

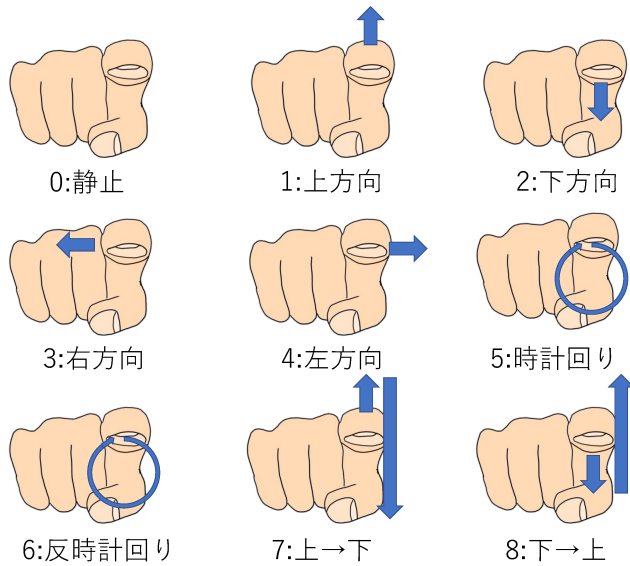


図 3 ジェスチャーとラベルの定義

表 2 各分類アルゴリズムの性能

	RF	MLP	LR	DT	NB	SVM	KNN
Accuracy	0.988	0.997	0.999	0.965	0.964	0.988	0.979
Precision	0.988	0.997	0.999	0.966	0.965	0.988	0.980
Recall	0.987	0.997	0.999	0.965	0.964	0.988	0.979
F1-score	0.988	0.997	0.999	0.966	0.964	0.987	0.979

est), MLP(Multi Layer Perceptron), LR(Logistic Regression), DT(Decision Tree), NB(Gaussian Naive Bayes), SVM(Support Vector Machine), KNN(K Nearest Neighbor) による取得したデータの分類結果を比較した。学習したモデルの性能は以下の式に基づいて評価を行った。

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (1)$$

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (2)$$

$$\text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (3)$$

$$\text{F1-score} = 2 \cdot \frac{\text{Recall} \cdot \text{Precision}}{\text{Recall} + \text{Precision}} \quad (4)$$

ここで、TP は真陽性、TN は真陰性、FP は偽陽性、FN は偽陰性である。図 2 に性能の比較結果を示す。LR を用いた分類モデルが分類精度の面で最も良い性能を示している。LR による各ジェスチャーの分類結果の混同行列を図 4 に示す。

3.3 ドローンを操作するためのコマンド

本研究では、3 軸方向の移動に加え、yaw 方向の回転、ならびに物資投下を可能とするドローン操縦システムを構築した。このシステムは、識別できる 9 つのジェスチャーのうち 7 つのジェスチャーとスイッチの押下状態によって操作する。ジェスチャーの識別は、機械学習の一つである LR を用いて行う。使用者は、ドローンに特定の操作を行うとき、最初に指輪型デバイスの側面にあるスイッチを 1 回、又は 2 回押す。スイッチを押したタイミングでドロー

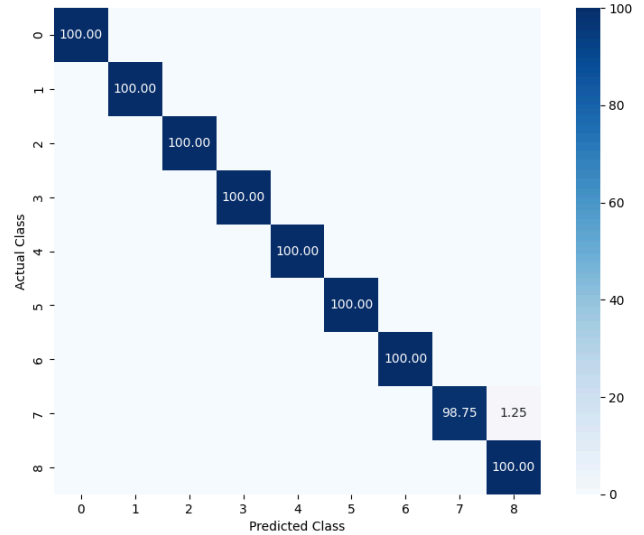


図 4 ロジスティック回帰によるジェスチャー認識の結果

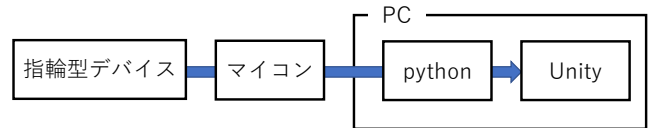


図 5 実験時のシステム構成

ンは動きを止め、ホバリングした状態となる。その後使用者は 1 秒間で特定のジェスチャーを行い、IMU データとスイッチの値をもとに、ドローンへ命令を送る。それぞれのコマンドは表 3 のように定義した。ここで、ジェスチャーラベルは図 3 の通りで、スイッチ状態については、1 回タップを 1、2 回タップを 2、1 秒間押し続けた状態を 0 とする。このコマンドによる、IMU 情報からジェスチャーを推定する計算時間は、0.015 秒程度となった。

4. 実験内容

4.1 システム構成

提案する操縦方式の、ドローン操作での有効性を評価するために被験者実験を行った。実験はシミュレーションで行い、そのログデータによる客観評価とアンケートによる主観評価を行った。実験システム構成を図 5 に示す。指輪型デバイスの IMU とスイッチのデータをマイコンが PC へ無線で送信を行う。そのデータに基づき、機械学習によりジェスチャー分類を行った結果を unity で実装されたシミュレータに送ることで、シミュレータは動作する。シミュレーション上のドローンは緩やかな加速を行わずに、指定された速度で動作開始時から動作終了時まで動く。

4.2 実験 1 (TPV 操縦における提案手法の有効性評価)

提案手法の TPV 操縦における有効性を評価するために 6 のようなコースをシミュレータ内に構築した。コースは 6.8m × 8.8m に収まる障害物となるハードルとガイドラインにより構成されている。シミュレータ内ではユーザーが移動を行わずにドローンとコースとの相対的な位置を知覚

表 3 操作コマンドとラベル

	静止	前進	後退	左行	右行	上昇	下降	右回転	左回転	物資投下
ラベル	0	1	2	3	4	1	2	5	6	0
スイッチ	1	1	1	1	1	2	2	1	1	0

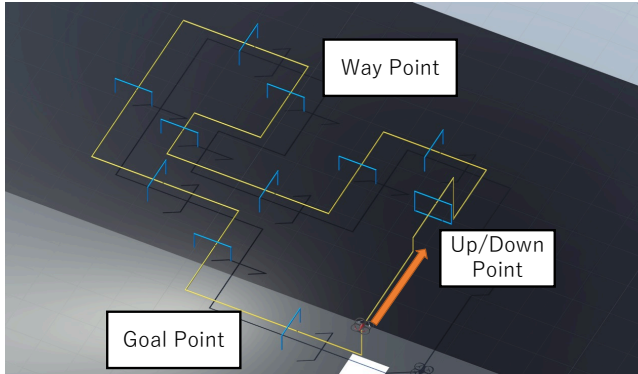


図 6 TPV 操縦における実験用のコース

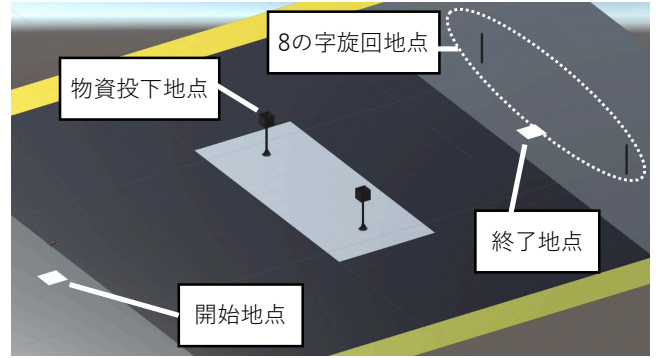


図 8 FPV 操縦における実験用のコース

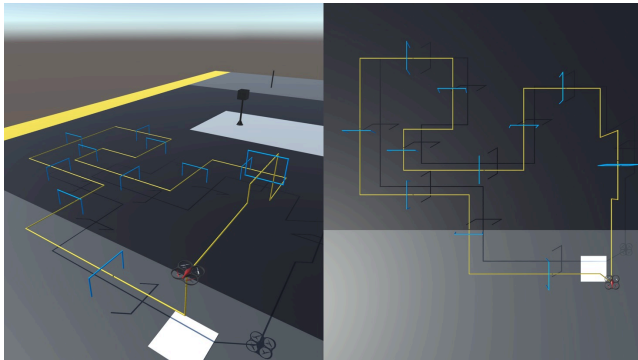


図 7 TPV 操縦での被験者視点での映像

するために、図 7 のように 2 つの視点からなる映像を見ながらドローンの操作を行うことができる。ここで、ドローンの移動速度は、最高で 10m/s とした。

実験は Ji-Won ら [10] が提案した手の傾きと上下移動によりドローンを操縦する手法と本研究での提案手法に対して行う。被験者 (男性 10 名, 20~23 歳) には最初に操作の説明を行った後、5 分間シミュレータでの練習時間を設けて操作に慣れてもらい、その後、ハードルの内側を通りつつガイドラインに沿うようにコースを進んでもらうように指示をした。実験は各手法に対して 3 回ずつ行い、そのログデータから、それぞれの試行時間、操作数、操作精度、アンケートから認知負荷、技術受容度の評価を行った。認知負荷の評価には NASA-TLX[14] の指標を用いた。この指標は精神的要求、身体的要求、時間的要求、作業の成果、努力、フラストレーションの 6 つの指標により構成されている。技術受容度については、操作方法の有効性、学習のしやすさ、満足度、再使用の意向の 4 つの指標に対してアンケートへの回答を求めた。被験者にはそれぞれのアンケートにおいて 7 段階のリッカート尺度を用いて回答してもらった。

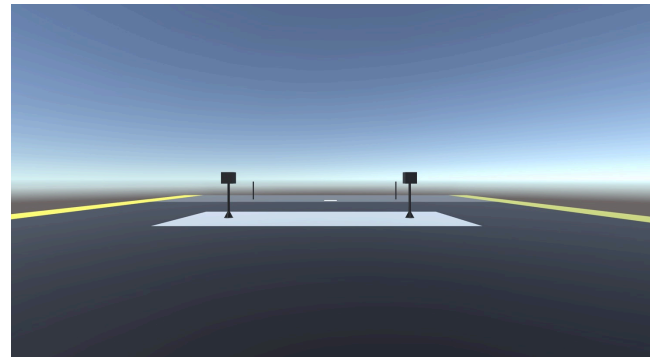


図 9 FPV 操縦での被験者視点での映像

4.3 実験 2 (FPV 操縦における提案手法の有効性評価)

提案手法の FPV 操縦における有効性を評価するために飛行ロボットコンテスト [15] で用いられる図 8 のようなコースをシミュレーション内に構築した。コースは物資投下を行うためのカゴと旋回を行うためのポールで構成されており、ユーザーは図 9 のようなドローン視点の映像を見ながら操作を行うことができる。被験者 (男性 3 名, 20~22 歳) には最初に操作の説明を行い、実験 1 と同様に 5 分の練習時間を設けて操作に慣れてもらった後、開始地点から出発し、カゴの中に物資投下を行い、ポールに触れないように 8 の字飛行を行った後、着地ポイントに着地するように指示した。実験は 3 回行い、そのログデータから、それぞれの試行時間、タスクの達成度の評価を行った。

5. 結果

実験結果を説明する。データの統計処理については t 検定を用いて両側検定を行い、有意水準 5 % 未満を統計的に有意とみなした。

5.1 実験 1 (TPV 操縦における提案手法の有効性評価)

30 回の実験において各試行における所要時間、行った操作数、目標となる経路との差分についての平均、最大値の値を表 4 に示す。ここで、操作数とはドローンの進む方向

表 4 TPV 操縦についての実験結果のまとめ

	既存手法	提案手法	p 値
所要時間 [s]	59.4 ± 18.7	60.6 ± 11.5	.008
操作数	31.5 ± 23.8	17.9 ± 2.9	.002
平均差分 [m]	0.16 ± 0.08	0.09 ± 0.04	.001
最大差分 [m]	0.56 ± 0.41	0.56 ± 0.47	.495

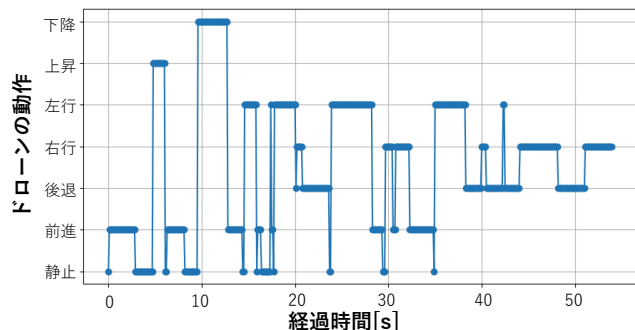


図 10 既存手法の動作ログ

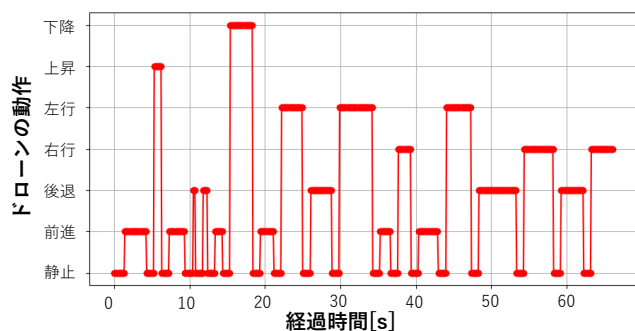


図 11 提案手法の動作ログ

を変えた回数のことである。その所要時間と、操作数、目標となる経路との差分に有意差が見られ、既存手法に比べ提案手法の操作数と指定した経路との差分の平均値が小さくなり、所要時間が多くなった。また、経路との最大差分を除く全ての値について、提案手法の標準偏差が小さいことがわかる。これは提案するシステムが提供する操縦性能がユーザーにより変化し難いことを示す。

ここで、各手法の操作時間の中央値を取る試行に着目した時、そのドローンの動作をそれぞれ図 10, 11 に示す。既存手法は、主に上昇下降動作を行う直前に静止状態になっており、提案手法は動作の切り替え前に静止状態となっている。

また、得られた差分について詳しく見ると図 12 のようになった。これは、各試行における、目標となる経路との差分と差分の平面方向と垂直方向について、平均値と最大値を表示したものである。経路との差分については多くの指標で提案手法の方が小さくなっており、特に全体の平均差分と平面移動についての平均差分に対して有意差が見られた。

各手法において実験内で経路との差分の平均が中央値を取る試行について、そのドローンの通った経路は図 13, 14 のようになった。図 13 については、結果の可視性を向上

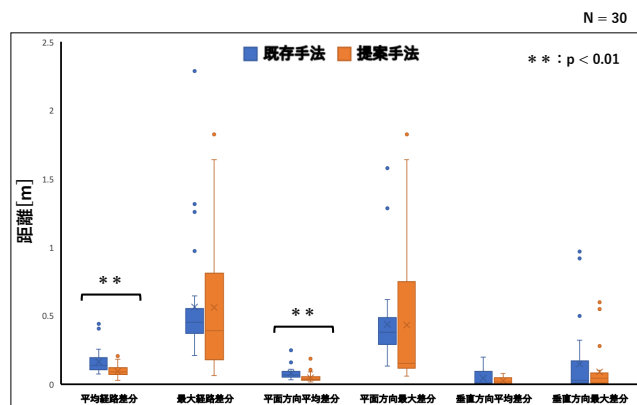


図 12 指定経路との差分

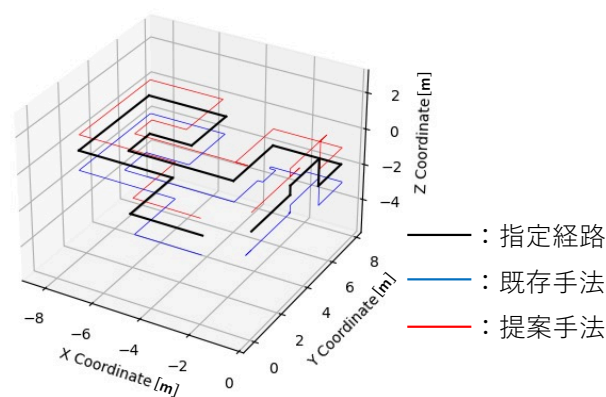


図 13 指定経路と各手法による経路 (三次元表示)

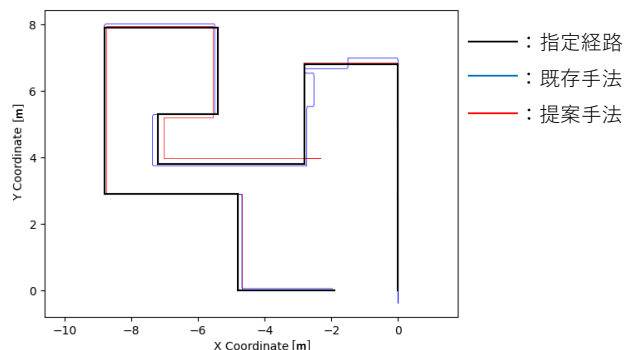


図 14 指定経路と各手法による経路 (二次元表示)

させるためにそれぞれの結果を指定した経路に対して z 方向へ 1m ずらして表示している。どちらの手法も、指定した経路に追従する操作ができていることがわかる。

また、各手法において実験内で経路との差分の平均が最大値を取る試行について、そのドローンの通った経路は図 15, 16 のようになった。図 15 については、結果の可視性を向上させるためにそれぞれの結果を指定した経路に対して z 方向へ 1m ずらして表示している。経路に対しての移動量の超過、不足以外の要素として、既存手法は直進時の誤認識により蛇行が生じ、それにより差分が生じているのに対して、提案手法では主に誤操作により差分が生じていることがわかる。

実験後のアンケートにより得られたそれぞれの認知負荷

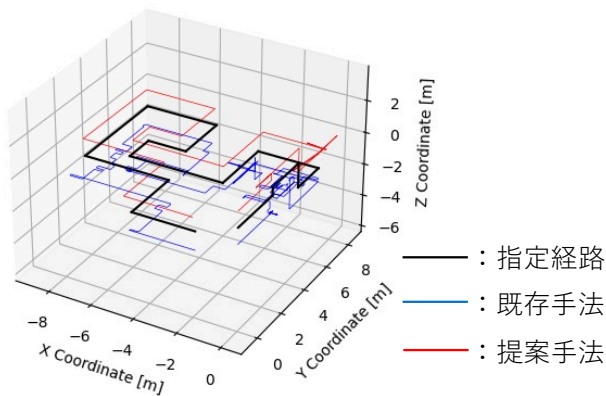


図 15 差分が大きい試行での指定経路と各手法による経路 (三次元表示)

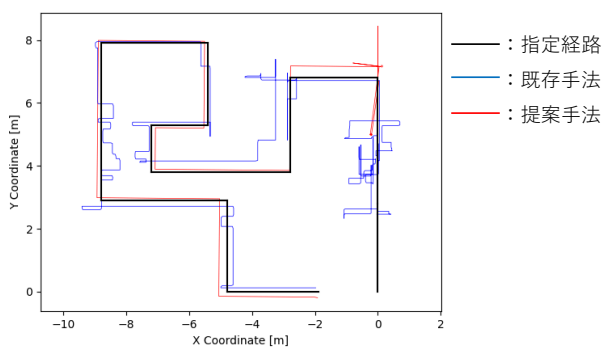


図 16 差分が大きい手法での指定経路と各手法による経路 (二次元表示)

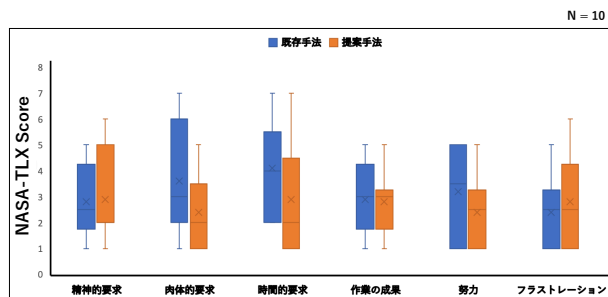


図 17 認知負荷の評価

は図 17 のようになった。

肉体的要求, 時間的要求について提案手法が低いスコアを示したが, 有意な差は見られなかった。

また, アンケートにより得られた技術受容度は図 18 のようになった。

2つの手法について特に有意な差は生まれなかった。

5.2 実験 2 (FPV 操縦における提案手法の有効性評価)

各試行における, 操作時間, 操作数, 物資投下 2 回分の成功率, ポールとの接触回数を表 5 にまとめた。また, 3 回目の試行において各被験者のそれぞれの経路は表 19, 20 のようになった。これらの結果から, それぞれの試行において, 被験者が物資投下地点に正しくドローンを移動させていること, ポールの周りを正しく旋回できていることが

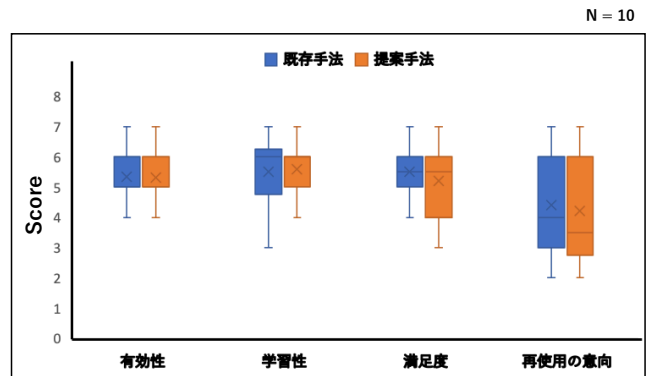


図 18 技術受容度の評価

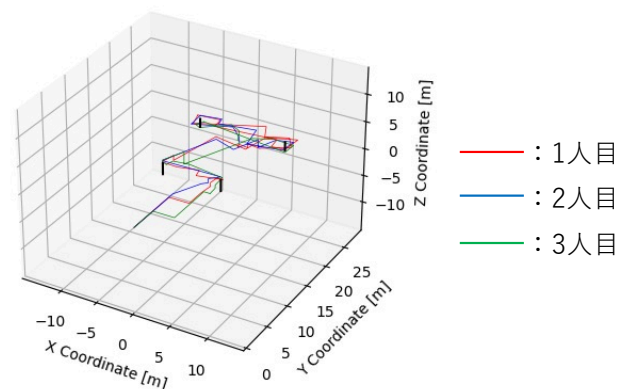


図 19 FPV 操縦を行った時の経路 (三次元)

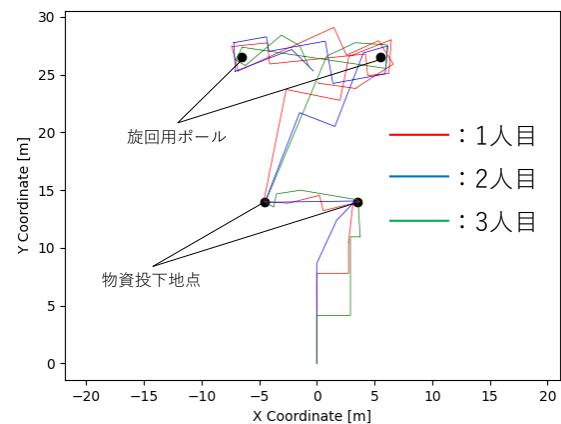


図 20 FPV 操縦を行った時の経路 (二次元)

わかる。

また, 3 回目の試行において, 最も所要時間, 操作数が多かった一人目と少なかった二人目の動作ログをそれぞれ図 21, 22 に示す。左右移動をほとんど用いておらず, 前進と回転移動によりドローン进行操作していることがわかる。

6. 考察

実験 1 について, 既存手法に対して, 提案手法の方がタスクの所要時間が長く, 指定した経路との差が小さくなった。所要時間が長くなった原因としては, 提案手法が操作を行うときに 1 秒間ジェスチャーを読み取る時間があるからである。操作数の平均値が約 19 回であるため, 平均で

表 5 FPV 操縦についての実験結果のまとめ

	一人目			二人目			三人目		
	一回目	二回目	三回目	一回目	二回目	三回目	一回目	二回目	三回目
所要時間	164.5	127.3	147.9	129.3	163.2	108.0	119.8	120.3	128.803
操作数	51	36	51	34	49	34	36	41	43
物資投下	2	1	1	2	2	2	2	2	2
接触	0	0	0	0	0	0	0	0	0

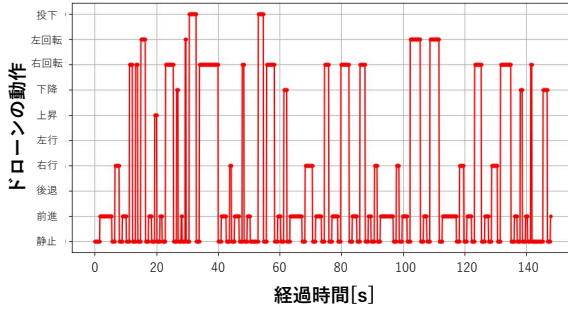


図 21 FPV 操縦を行った時の動作ログ (一人目)

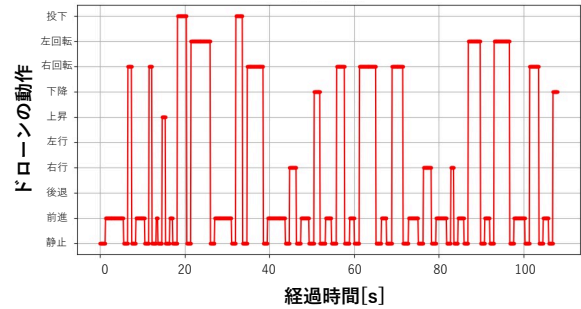


図 22 FPV 操縦を行った時の動作ログ (二人目)

19 秒の無駄時間がある．一方，既存手法に見られる上昇・下降前の静止は見られない．これは既存手法での操作に対し，提案手法の操作方法がより直感的なため，動作前に止まって思考する必要がないからだと考えられる．また，提案手法が既存手法に比べて，指定した経路との差が小さくなった．図 16 のように提案手法は既存手法に対して，直線移動時に蛇行することがなく，意図しない動作を防ぐことができていることが主な原因だと考えられる．また，ジェスチャー前にスイッチを押したタイミングでドローンが一時停止するため，方向転換のタイミングが制御しやすいことも考えられる．図 16 について，提案手法が直線移動時の蛇行を防いでいる理由としては，既存手法は手の傾きにより直接ドローンを制御しているのに対し，提案手法ではジェスチャー認識により，被験者の細かい動きや癖を排除して操縦が行えることが考えられる．認知負荷の調査については，提案手法が身体的要求の項目で，既存手法よりもスコアが小さかった．身体的要求については，既存手法が手の上下動・腕の動きを用いるジェスチャーを使用していたのに対し，提案手法は指の動きのみにより操作していることが原因だと考えられる．

実験 2 について，3 回の物資投下タスクで 1 回しか成功していない被験者がいる．これは，FPV 操縦を行う場合，その視界がドローンの前方を向いているため，物資投下すべき地点を視認できなかったからだと考えられる．また，横方向への移動は特に目標地点付近ではあまり用いられていなかった．これも，回転操作により視界を操作しなければ，視界内に目標地点を表示させることができないからだと考えられる．

7. おわりに

本研究では，IMU を用いたジェスチャー認識と物理ス

イッチを用いたドローンの操縦法を提案した．実験の結果，TPV 操縦において，既存のウェアラブルデバイスを用いた操縦方式に対して，誤認識による意図しない動作を減らすことができた．また，提案手法が回転機能を持つことにより，FPV 操縦が可能で，それにより移動以外のタスクである物資投下を行うことが確認できた．しかしながら，ジェスチャー認識時での無駄時間や，誤操作の量，FPV 操縦中の視界不良による操作性能の低下などの問題が判明した．今後はこれらの問題を解決できるような操作システムの構築を行う．また，現実空間で実機を用いた実験，FPV 操縦を行った時のさらなる操作性の評価を行うことで，提案手法の正確な操作性の調査を行いたい．

謝辞

本研究の一部は科研費 (JP19KK0257, JP21K11847) の支援を受けた．深く感謝する．

参考文献

- [1] B. B. Kocer, L. Orr, et al., “An intelligent aerial manipulator for wind turbine inspection and repair,” in 2022 UKACC 13th International Conference on Control (CONTROL). IEEE, 2022, pp. 226–227.
- [2] J. Aleotti, G. Micconi, et al., “Detection of nuclear sources by UAV teleoperation using a visuo-haptic augmented reality interface,” *Sensors (Switzerland)*, vol. 17, no. 10, pp. 1–22, 2017.
- [3] M. A. Goodrich, J. L. Cooper, et al., “Using a mini-UAV to support wilderness search and rescue: Practices for human-robot teaming,” *SSRR2007 - IEEE International Workshop on Safety, Security and Rescue Robotics Proceedings*, 2007.
- [4] B. Stephens, L. Orr, et al., “An aerial parallel manipulator with shared compliance,” *IEEE Robotics and Automation Letters*, pp. –, 2022.
- [5] J. Y. Chen, E. C. Haas, et al., “Human performance issues and user interface design for teleoperated robots,”

IEEE Transactions on Systems, Man and Cybernetics Part C: Applications and Reviews, vol. 37, no. 6, pp. 1231–1245, 2007.

- [6] Bouabdallah, S.; Becker, M.; Siegwart, R. Autonomous miniature flying robots: Coming soon!—Research, Development, and Results. *IEEE Robot. Autom. Mag.* 2007, 14, 88–98. [CrossRef]
- [7] W. S. Ng and E. Sharlin, ‘‘Collocated interaction with flying robots,’’ in *Proc. IEEE RO-MAN*, Jul./Aug. 2011, pp. 143–149.
- [8] RD Vatavu, Ifad gestures: Understanding users’ gesture input performance with index-finger augmentation devices. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023
- [9] K Belattar, A Mehadjbia, A Bala, A Kechida, An embedded system-based hand-gesture recognition for human-drone interaction. *International Journal of Embedded Systems*, 2022
- [10] JW Lee, KH Yu, Wearable Drone Controller: Machine Learning-Based Hand Gesture Recognition and Vibrotactile Feedback. *Sensors*, 2023
- [11] YP Yau, LH Lee, Z Li, T Braud, YH Ho, P Hui, How subtle can it get? a trimodal study of ring-sized interfaces for one-handed drone control. *Proceedings of the ACM on Interactive, Mobile, Wearable and Ubiquitous Technologies* Volume 4, Issue 2, 15 June 2020, Article No.: 63pp 1–29
- [12] RD Vatavu, Ifad gestures: Understanding users’ gesture input performance with index-finger augmentation devices. *Proceedings of the 2023 CHI Conference on Human Factors in Computing Systems*, 2023
- [13] Alexandru-Ionuț Șiean, A set of smart ring gestures for drone control. *IC ECCO-2022?*
- [14] 芳賀繁, 水上直樹, “日本語版 nasa-tlx によるメンタルワークロード測定 各種室内実験課題の困難度に対するワークロード得点の感度”, *人間工学*, vol. 32, no. 2, pp. 71–79, 1996.
- [15] 第 20 回全日本学生室内飛行ロボットコンテスト, <http://indoor-flight.com/>